WEEK 04

문제 정의 와 핵심 아이디어

주요 학습 목표

- 2진수 변환
- 큐브 스티커 문제
- 패턴 발견

4주차: 문제 정의와 핵심 아이디어

컴퓨팅 사고(CT)와 문제 해결

이번 주차의 핵심은 컴퓨팅 사고력(Computational Thinking)을 활용하여 복잡한 문제를 정의하고, 분해하여 핵심 아이디어를 도출하는 것입니다. **2진수 변환**과 **큐브 스티커 문제**를 통해 알고리즘적 사고를 연습합니다.

2진수 ↔ 10진수 변환

- **If, for, while 없이** 수식으로만 해결
- 3자리 2진수를 10진수로 변환
- 소수점이 포함된 2진수 변환 원리 이해

큐브 스티커 문제

- n×n×n 큐브의 **보이는 면** 스티커 개수 구하기
- 패턴 관찰을 통한 규칙 발견
- 문제 분해와 일반화 과정 실습

CT 문제정의: 3자리 2진수 → 10진수

컴퓨팅 사고(Computational Thinking)를 활용하여, 주어진 2진수를 10진수로 변환하는 로직을 설계합니다. 프로그래밍 제어문 없이 수식만으로 해결하는 것이 목표입니다.

핵심 과제

1. 2진수의 각 자리수(2^0, 2^1, 2^2) 원리를 이해합니다.
2. 문자열 인덱싱과 산술 연산자만을 활용합니다.
3. 조건문이나 반복문을 사용하지 않고 변환식을 도출합니다.

입력 (Input)

사용자로부터 **3자리 2진수**를 문자열 형태로 입력받습니다.
예시 데이터: `110`, `101`, `011` 등

제약 조건 (Condition)

If, for, while 문을 절대 사용할 수 없습니다.
오직 **산술 연산자(+, *, **)**와 문자열 처리만으로 문제를 해결해야 합니다.

```
# 목표: 110(2)를 10진수로 변환
Binary: 1 1 0
Decimal: (1×2²) + (1×2¹) + (0×2⁰) = 6
```

핵심 아이디어 1: 가중치 합으로 변환

2진수 변환 원리 (p.52)

If, for, while 문을 사용하지 않고 2진수를 10진수로 변환하는 핵심 아이디어는 **위치 가중치**를 활용하는 것입니다.

각 자릿수의 값(0 또는 1)에 해당 위치의 2의 거듭제곱 값을 곱하여 모두 더하면 10진수 값이 됩니다.

01

1. 수식 전개 (예: 110_2)

$1\times2^2 + 1\times2^1 + 0\times2^0$

02

2. 계산 원리

각 자리값 × 2의 지수승
(위치별 가중치)

03

3. 최종 결과

4 + 2 + 0 = 6(10)

확장 문제: 소수점 포함 2진수 변환

실수 표현의 2진수 변환 도전

정수뿐만 아니라 소수점이 포함된 2진수도 10진수로 변환할 수 있어야 합니다. 컴퓨터가 실수를 어떻게 표현하고 처리하는지 이해하기 위한 중요한 단계입니다.

형식: abc.de(2)

소수점 위 3자리와 소수점 아래 2자리로 구성된 2진수 값을 입력받습니다. (예: 101.11)

목표: 10진수 실수로 변환

입력받은 2진수 실수를 우리가 사용하는 10진수 실수 값으로 정확하게 변환합니다.

제약: If/for/while 없이

반복문이나 조건문을 사용하지 않고, 오직 수식과 연산만을 사용하여 문제를 해결해야 합니다.

소수점 처리 방법: 음수 지수 활용

실수 표현을 위한 2진수 변환 전략

소수점이 포함된 2진수를 10진수로 변환할 때는 정수부와 소수부를 분리하여 계산합니다. 소수부는 2의 음수 제곱(2^{-1}, 2^{-2}...)을 가중치로 사용하여 값을 구한 뒤 정수부와 합칩니다.

01 정수부: $a \times 2^2 + b \times 2^1 + c \times 2^0$

02 소수부: $d \times 2^{-1} + e \times 2^{-2}$

03 결합: 정수부 합 + 소수부 합

문제 소개: 큐브 스티커

n×n×n 큐브의 보이는 면

4×4×4로 구성된 큐브의 보이는 모든 면에 스마일 스티커가 붙어 있습니다. 이 스티커를 모두 떼어내고 별 스티커를 새로 붙이려고 할 때, 몇 개의 스티커를 구매해야 하는지 계산하는 문제입니다.

01
스마일 → 별 스티커 교체

02
입력값 n (정수)

03
대상: 보이는 면

핵심 아이디어 탐색: 패턴 발견

1. 접근 (Approach)

n = 2, 3, 4...

문제 해결의 실마리를 찾기 위해 **작은 수부터 직접 대입**하여 결과를 나열합니다. 단순한 나열을 통해 숨겨진 규칙성을 발견할 수 있습니다.

2. 관찰 (Observation)

구조 분해

큐브를 **모서리, 면, 내부**로 구분하여 관찰합니다. 각 위치(꼭짓점, 모서리 중간, 면의 중심)에 따라 스티커 개수가 다르게 변하는 것을 파악합니다.

3. 산출 (Calculation)

총량 규칙화

관찰한 부분별 규칙을 **n에 대한 수식**으로 표현하고 이를 합산합니다. 이것이 바로 문제를 해결하는 일반화된 알고리즘입니다.

패턴을 발견하고 수식으로 일반화하는 과정이 컴퓨팅 사고(Computational Thinking)의 핵심입니다.

4주차 요약 및 예고

이번 주차에서는 컴퓨팅 사고(CT)의 핵심인 문제 정의와 핵심 아이디어 도출 과정을 학습했습니다. 제어문 없이 수식만으로 2진수를 변환하고, 큐브 스티커 문제의 패턴을 찾아 일반화하는 방법을 실습했습니다.

핵심 포인트 & 다음 주차:

01

2진수 변환:
수식(정수/소수부)

02

큐브 스티커:
패턴 탐색

NEXT

터틀 그래픽:
패턴 찾기